线性相关系数常常简称为**相关系数**(correlation coefficient)，也称为**皮尔逊相关系数**(Pearson's correlation coefficient). 相关系数计算公式的推导过程比较复杂，这里不予涉及. 一般情况下，只需要把两组数据输入计算机或计算器，有很多软件可以帮助我们进行这一计算.

可以证明，相关系数 r 的值满足 $|r|\leqslant 1$. $|r|$ 越接近 1，两个变量的线性相关程度越高；$|r|$ 越接近 0，两个变量的线性相关程度越低. $r>0$ 时，当 x 的值由小变大，y 的值具有由小变大的变化趋势，称这种相关为**正相关**；$r<0$ 时，当 x 的值由小变大，y 的值具有由大变小的变化趋势，称这种相关为**负相关**.

不等式 $|r|\leqslant 1$ 的证明不作要求，本节的课后阅读“相关系数的几何意义”将给出直观的解释.

相关系数 r 描述的是两个变量之间线性关系的方向与程度，是一种定量分析的方法. 相关系数具有以下特点：

(1) 相关系数的计算公式关于 x 和 y 这两个变量是对称的. 画散点图时，不论以哪个变量作为横轴(纵轴)，所得的相关系数都一样.

(2) 两个变量的相关系数与这两个变量的单位无关. 例如，在计算身高与体重的相关系数时，身高单位不管取“米”还是“厘米”，相关系数的结果都一样.

用相关系数来描述两个随机变量的相关性，一般要求这两个变量均满足正态分布.

(3) 与平均数和标准差一样，相关系数不仅会受到数据量多少的影响，也会受到少数异常值较大的影响.

例 2 为了解某市高中男生身高与体重的关系，随机抽取 5 所高中学校，并获得这些学校全部男生的身高(单位：cm)与体重(单位：kg)的数据. 为了减少篇幅，从中随机选取 10 名高中男生的身高与体重的数据，如表 8-3 所示. 试根据表中数据绘制散点图，计算相关系数并判断学生身高与体重的相关程度.

表 8-3 10 名高中男生的身高与体重

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
身高/cm	174	176	176	181	182	179	169	168	171	180
体重/kg	55	58	62	74	88	68	54	52	56	86